

C9: Numărătoare sincrone - Probleme propuse**a) Întrebări**

P1.	Ce înțelegeți prin <i>încărcarea paralelă a unui numărător</i> ?
P2.	Ce înțelegeți prin <i>numărător bidirecțional reversibil</i> ?
P3.	Care este diferența dintre un numărător sincron și unul asincron? Se consideră numărătoare binare, pe 4 biți fiecare.
P4.	Ce condiții trebuie îndeplinite pentru ștergerea unui numărător dacă, în foaia de catalog, găsim specificația <i>active low synchronous reset</i> ?
P5.	Ce condiții trebuie îndeplinite pentru ștergerea unui numărător dacă, în foaia de catalog, găsim specificația <i>active low asynchronous reset</i> ?
P6.	Ce condiții trebuie îndeplinite pentru încărcarea paralelă a unui numărător dacă, în foaia de catalog, găsim specificația <i>active low synchronous parallel enable (load)</i> ?
P7.	Ce condiții trebuie îndeplinite pentru încărcarea paralelă a unui numărător dacă, în foaia de catalog, găsim specificația <i>active low asynchronous parallel enable (load)</i> ?
P8.	Care este diferența dintre un numărător binar asincron și unul binar sincron, ambele fiind pe 4 biți?
P9.	Care sunt modalitățile acceptate de notare a intrării de comandă a încărcării paralele?
P10.	Ce rol are intrarea Count Enable ?
P11.	În ce condiții se realizează numărarea înainte pentru circuitul 74LS192 ?
P12.	În ce condiții se activează ieșirea <i>Terminal Count Up</i> a circuitului 74LS192 ?
P13.	În ce condiții se activează ieșirea <i>Terminal Count Up</i> a circuitului 74LS193 ?
P14.	În ce condiții se activează ieșirea <i>Terminal Count Down</i> a circuitului 74LS192 ?
P15.	Care este deosebirea dintre circuitele 74LS192 și 74LS193 ?
P16.	În ce aplicații tipice se folosesc ieșirile <i>Terminal Count Down</i> și <i>Terminal Count Up</i> ?

b) Probleme

P17.	Realizați un numărător binar pe 12 biți folosind circuite de tip 74193.
P18.	Realizați un numărător zecimal pe 3 decade folosind circuite de tip 74192.

P19.	Ce modificări trebuie realizate în figura 11 din cursul 10, pentru a obține un factor de divizare $K=83$. În schemă se păstrează circuite de tip 74192.
P20.	Care va fi noul factor de divizare realizat de schema din figura 11 din cursul 10, dacă ambele circuite de tip 74192 sunt înlocuite cu circuite de tip 74193. Restul schemei rămâne nemodificată.
P21.	În schema din figura 11 din cursul 10, ambele circuite de tip 74192 sunt înlocuite cu circuite de tip 74193. Ce modificări trebuie realizate în schemă pentru a menține factorul de divizare de $K=75$?
P22.	Care va fi noul factor de divizare realizat de schema din figura 13 din cursul 10, dacă ambele circuite de tip 74192 sunt înlocuite cu circuite de tip 74193. Restul schemei rămâne nemodificată.
P23.	Care va fi noul factor de umplere al semnalului de ieșire realizat de schema din figura 13 din cursul 10, dacă ambele circuite de tip 74192 sunt înlocuite cu circuite de tip 74193. Restul schemei rămâne nemodificată.